

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

Pertemuan 5

Navigasi Antar Layar

Menyambungkan daftar, detail, dan form Laporan Kampus dengan NavHost, argumen, dan menu bawah

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Tiga jawaban dari tiket keluar minggu lalu

Pertanyaan	Jawaban singkat
Kenapa <code>var judul = ""</code> membuat kolom tidak bisa diketik?	Tidak ada state yang diawasi Compose, dan nilainya diulang dari kosong
Apa yang dikirim parent ke KolomTeks, dan sebaliknya?	Parent mengirim value, KolomTeks mengirim event <code>onValueChange</code>
Kenapa <code>uiState</code> publik bertipe <code>StateFlow</code> ?	Supaya hanya <code>ViewModel</code> yang bisa mengubah state

Pindah layar dengan if

commonMain/App.kt

```
@Composable
fun LaporanKampusApp() {
    var layar by remember { mutableStateOf("daftar") }
    when (layar) {
        "daftar" → LayarDaftar(
            bukaForm = { layar = "form" })
        "form" → FormLaporanScreen(
            selesai = { layar = "daftar" })
    }
}
```

DISKUSI 2 MENIT

Kode ini jalan. Tetapi coba tekan tombol Kembali di Android saat form terbuka. Lalu, bagaimana caranya membuka detail laporan nomor 7?

Saat pulang nanti, kalian bisa

1

Menyambungkan layar

Memakai NavHost dan NavController, dan menjelaskan back stack.

2

Mengirim data

Membuka detail dengan id lewat rute yang aman tipenya.

3

Membuat menu bawah

Tiga tab dengan NavigationBar yang tidak menumpuk back stack.

Capaian ini mendukung **CPMK0501**: menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak, dalam bentuk aplikasi multi-layar dengan navigasi dan passing data.

Bagian 1

NavHost dan back stack

Peta layar, pengemudinya, dan tumpukan riwayat yang dipakai tombol Kembali.

Tiga bagian navigasi

Rute

Alamat sebuah layar. Di Compose Multiplatform ditulis sebagai object atau data class `@Serializable`.

NavHost

Peta: daftar semua rute dan layar apa yang digambar untuk tiap rute.

NavController

Pengemudi: pindah ke rute lain, mengingat riwayatnya, dan kembali.

Menyiapkan rute

Dependency

```
// gradle/libs.versions.toml
navigation-compose = { module =
    "org.jetbrains.androidx.navigation:navigation-compose" }
```

commonMain/nav/Rute.kt

```
@Serializable object RuteBeranda
@Serializable data class RuteDetail(val id: Int)
@Serializable object RuteForm
```

Rute tanpa data cukup **object**. Rute yang membawa data memakai **data class**, jadi tipe argumennya diperiksa compiler.

Butuh plugin **kotlinx-serialization**. Versi library mengikuti dokumentasi Kotlin Multiplatform yang berlaku saat proyek dibuat.

NavHost untuk Laporkampus

commonMain/App.kt

```
@Composable
fun LaporkampusApp() {
    val nav = rememberNavController()
    NavHost(navController = nav, startDestination = RuteBeranda) {
        composable<RuteBeranda> {
            LayarDaftar(
                bukaDetail = { id → nav.navigate(RuteDetail(id)) },
                bukaForm = { nav.navigate(RuteForm) }
            )
        }
        composable<RuteDetail> { entry →
            val rute: RuteDetail = entry.toRoute()
            LayarDetail(id = rute.id, kembali = { nav.popBackStack() })
        }
        composable<RuteForm> {
            FormLaporanScreen(selesai = { nav.popBackStack() })
        }
    }
}
```

Perhatikan

LayarDaftar tidak kenal **nav**. Ia hanya menerima lambda **bukaDetail**, sama seperti event naik di minggu 4.

BANGUN BARENG

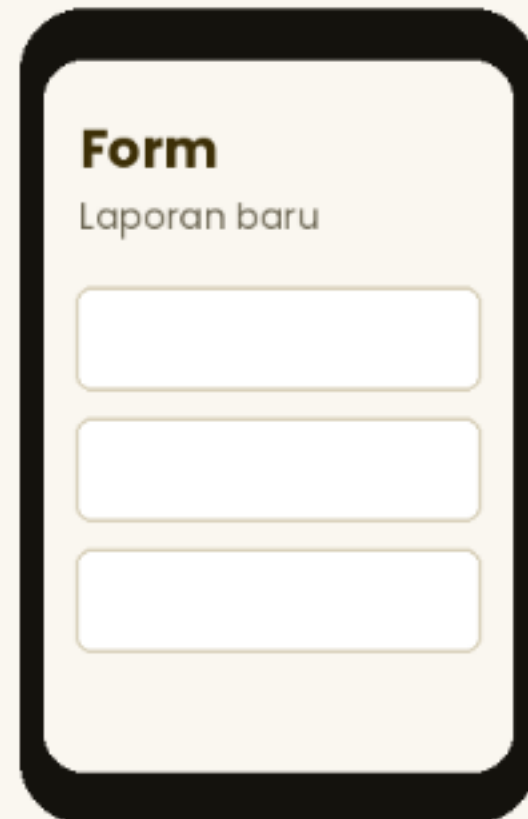
Daftar, lalu Detail 7, lalu Form

Setelah itu kita tekan Kembali dua kali. Layar apa yang tampil? Dan apa yang terjadi kalau Kembali ditekan sekali lagi?

Cek tebakanmu: back stack

Back stack: tumpukan layar

```
nav.navigate(RuteForm)
```



Isi back stack



navigate menaruh layar di atas. Kembali mengambil layar paling atas.

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membaca dokumentasi navigasi Compose Multiplatform beserta contoh kodenya.

[Navigation in Compose, kotlinlang.org](https://kotlinlang.org/docs/navigation-in-compose.html)

Sumber: Dokumentasi Kotlin Multiplatform, JetBrains.

Mengatur tumpukan dengan opsi navigate

commonMain/App.kt

```
// setelah laporan terkirim: buka detailnya,  
// dan buang Form dari tumpukan  
nav.navigate(RuteDetail(idBaru)) {  
    popUpTo<RuteBeranda>()  
    launchSingleTop = true  
}
```

Opsi	Gunanya
popUpTo<Rute>()	Buang layar di atas rute itu
inclusive = true	Ikut buang rute itu sendiri
launchSingleTop	Jangan dobel kalau layar yang sama sudah di atas
saveState, restoreState	Simpan dan pulihkan isi tab, dipakai di bagian 3

Bagian 2

Mengirim data antar layar

Bawa id-nya saja, biarkan layar tujuan mengambil datanya sendiri.

Kirim id, bukan seluruh objek

	Kirim id	Kirim objek Laporan
Ukuran	Satu angka	Seluruh isi, termasuk foto
Kesegaran data	Detail mengambil versi terbaru	Bisa basi kalau status berubah
Proses dimatikan sistem	Rute bisa dipulihkan	Objek besar bisa hilang
Tautan dari luar	detail/7 mudah dibuat	Tidak mungkin

Layar detail memuat datanya sendiri

commonMain/ui/Detail.kt

```
class DetailViewModel(id: Int, sumber: Sumber<Laporan>) : ViewModel() {
    val laporan: StateFlow<Laporan?> = sumber.pantau(id).stateIn(
        viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(5000), null
    )
}

composable<RouteDetail> { entry →
    val id = entry.toRoute<RouteDetail>().id
    val vm = viewModel { DetailViewModel(id, sumber) }
    val laporan by vm.laporan.collectAsState()
    LayarDetail(laporan, kembali = { nav.popBackStack() })
}
```

`pantau(id)` adalah Flow dari minggu 2. `stateIn` mengubahnya menjadi StateFlow dengan nilai awal `null`.

Tampilkan Memuat saat `null`, dan pesan Laporan tidak ditemukan kalau datanya memang tidak ada.

Dua cara menulis rute

	Rute bertipe	Rute string
Mendaftarkan	<code>composable<RouteDetail></code>	<code>composable("detail/{itemId}", arguments = ...)</code>
Pindah	<code>nav.navigate(RouteDetail(7))</code>	<code>nav.navigate("detail/7")</code>
Membaca	<code>entry.toRoute<RouteDetail>().id</code>	<code>entry.arguments?.getInt("itemId")</code>
Salah ketik	Ketahuan saat compile	Baru ketahuan saat aplikasi crash

Hands-on P5 di repo memakai rute string, jadi kenali keduanya. Untuk proyek kelompok kita pakai rute bertipe.

BANGUN BARENG

Rute terdaftar detail/{itemId} dengan tipe Int

Lalu kita memanggil `nav.navigate("detail/abc")`. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan `nav.navigate(RuteDetail("abc"))`?

Bagian 3

Menu bawah dan peta navigasi

Tiga tab utama, tumpukan yang tetap rapi, dan peta lima layar Laporkampus.

NavigationBar di dalam Scaffold

commonMain/App.kt

```
Scaffold(bottomBar = {  
    NavigationBar {  
        val entry by nav.currentBackStackEntryAsState()  
        TAB.forEach { tab →  
            NavigationBarItem(  
                selected = entry?.destination  
                    ?.hasRoute(tab.rute::class) == true,  
                onClick = { pindahTab(nav, tab.rute) },  
                icon = { Icon(tab.ikon, contentDescription = null) },  
                label = { Text(tab.label) }  
            )  
        }  
    }  
}) { padding →  
    NavHost(nav, RuteBeranda, Modifier.padding(padding)) { /* rute */ }  
}
```

Tab	Rute
Beranda	RuteBeranda
Asisten	RuteAsisten
Profil	RuteProfil

Tab Asisten masih kosong, isinya fitur AI di minggu 9.

Pindah tab tanpa menumpuk

commonMain/nav/PindahTab.kt

```
fun pindahTab(nav: NavController, rute: Any) {  
    nav.navigate(rute) {  
        popUpTo(nav.graph.findStartDestination().id) {  
            saveState = true  
        }  
        launchSingleTop = true  
        restoreState = true  
    }  
}
```

Tiga opsi ini selalu dipasang bersama untuk menu bawah.

`saveState` dan `restoreState` berpasangan: yang satu menyimpan posisi gulir dan isi tab saat ditinggal, yang lain memulihkannya saat kembali.

Lihat bedanya di tumpukan

Pindah tab berkali-kali

Tanpa opsi

`navigate(tab)`

Profil

Asisten

Beranda

Profil

Asisten

Beranda

6 layar di tumpukan
Kembali 6 kali untuk keluar

Dengan opsi

`popUpTo, saveState, restoreState`

Profil

Beranda

2 layar di tumpukan
Kembali 2 kali untuk keluar

Tab: Profil

COBA LANGSUNG



Scan atau klik untuk membuka latihan 3, menu bawah dengan bug back stack yang perlu kalian perbaiki.

[Hands-on P5 di repo mata kuliah](#)

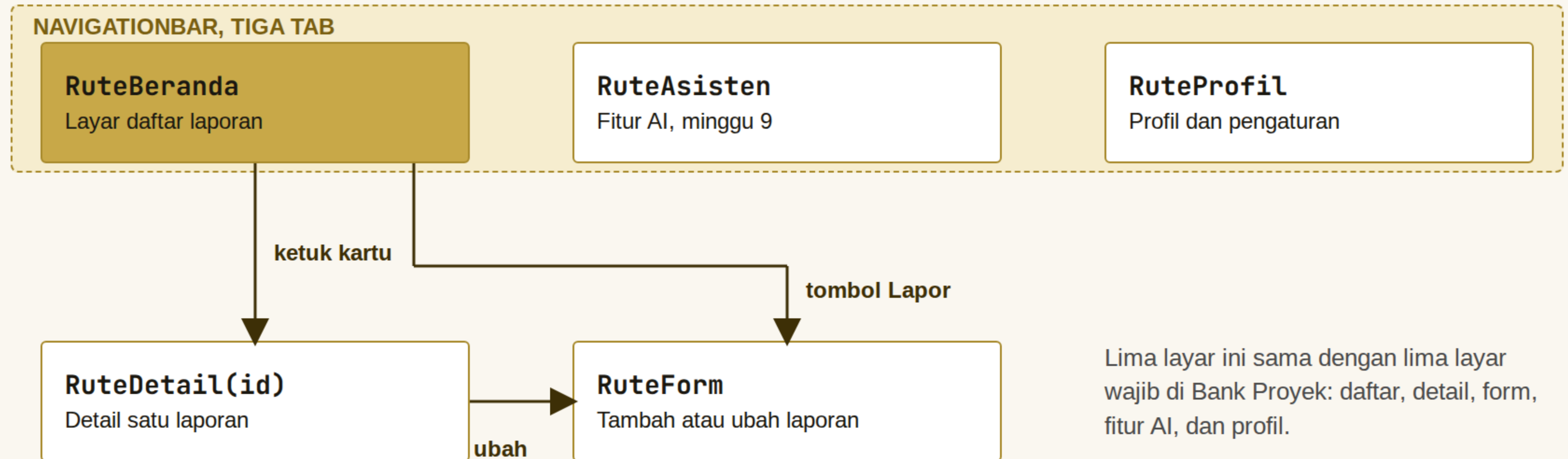
Sumber: Repo informatika-itera IF25-22017, folder P5 Navigasi Antar Layar Hands-on.

Animasi berputar saat presentasi. Di PDF yang tampil keadaan akhirnya.

Menu bawah, drawer, atau tombol kembali

Pola	Kapan dipakai	Contoh di LaporKampus
NavigationBar	Tiga sampai lima tujuan utama yang sering dibuka	Beranda, Asisten, Profil
ModalNavigationDrawer	Banyak tujuan yang jarang dibuka	Pengaturan, bantuan, tentang aplikasi
TopAppBar dengan Kembali	Layar turunan dari layar utama	Detail laporan dan form

Peta navigasi Laporkampus



Bagian 4

Coba sendiri, lalu bawa ke proyekmu

Tiga latihan navigasi dengan observasi praktik, lima layar tema kelompok, dan checkpoint proyek.

Yang saya amati selama latihan hari ini

Indikator RPS: **Navigasi dengan passing data berfungsi**. Diamati dari latihan 2 dan 3, PassingData dan BottomNavigation.

Kriteria	Sangat baik 85 sampai 100	Baik 70 sampai 84	Cukup 55 sampai 69	Kurang di bawah 55
Navigasi dengan passing data CPMK0501, 4%	Detail membuka item yang benar lewat itemId dan bug back stack di tab sudah diperbaiki	Passing data jalan, bug back stack belum diperbaiki	Dua layar tersambung tanpa argumen	Belum ada navigasi yang jalan

Individu, bobot 4% nilai akhir. Bukti: push ke repository latihan pribadimu, lalu kirim tautan commit di LMS sebelum kelas selesai.

Tiga latihan di repo mata kuliah

Latihan 1

Handson1NavHostDasar.kt

Dua layar, Home dan Detail, dengan navigate dan popBackStack.

Latihan 2

Handson2PassingData.kt

Ketuk item di daftar untuk membuka detail dengan itemId yang benar.

Latihan 3

Handson3BottomNavigation.kt

Tiga tab dengan bug back stack yang perlu diperbaiki.

Semuanya di folder **P5 Navigasi Antar Layar Hands-on**, memakai rute string. Yang sudah selesai, coba ubah latihan 2 menjadi rute bertipe.

Kalau error

Gejala atau pesan	Penyebab	Yang dicoba
Navigation destination that matches route cannot be found	Rute tidak sama persis atau tipe argumen salah	Samakan string rute, atau pakai rute bertipe
Kembali harus ditekan berkali-kali	navigate tab tanpa popUpTo	popUpTo dengan saveState, launchSingleTop
Isi tab hilang saat kembali	Hanya salah satu dari saveState dan restoreState	Pasang keduanya
Unresolved reference: toRoute atau Serializable	Plugin serialization belum dipasang	Tambahkan plugin kotlinx-serialization

Lima layar tema kelompokmu tersambung

1 Rute bertipe
Lima rute sesuai Bank Proyek, detail membawa id entitas utama.

2 Menu bawah
Tiga tab tanpa bug back stack, layar lain lewat tombol dan kartu.

3 Detail memuat sendiri
ViewModel detail mengambil data dari sumber palsu berdasarkan id.

4 Peta di README
Gambar peta navigasi lima layar kelompok kalian.

CONTOH DARI LAPORKAMPUS

RuteBeranda, RuteAsisten, RuteProfil sebagai tab. RuteDetail(id) dan RuteForm dibuka dari daftar.

Checkpoint proyek minggu 5

- 1** Lima layar tersambung
NavHost dengan lima rute bertipe sesuai Bank Proyek.
- 2** Detail dengan id
Kartu di daftar membuka detail yang memuat datanya sendiri.
- 3** Menu bawah rapi
Tiga tab dengan popUpTo, saveState, dan restoreState.

Dikumpulkan

Push ke repository kelompok. README memuat peta navigasi dan tangkapan layar kelima layar.

Dicek di awal pertemuan berikutnya: tuntas, sebagian, atau belum.

TUTUP

Tiket keluar



1 **Back stack**
Apa isi back stack setelah Daftar, Detail 7, lalu Form, dan apa yang diambil tombol Kembali?

2 **Argumen**
Kenapa yang dikirim ke layar detail adalah id, bukan objek Laporan?

3 **Menu bawah**
Apa akibatnya kalau pindah tab tanpa popUpTo?

Jawab singkat di kertas atau formulir LMS sebelum keluar kelas.

TUTUP

Minggu depan: data dari REST API



MASALAH MINGGU 6

Semua laporan kita masih palsu dan hilang saat aplikasi ditutup. Bagaimana mengambil laporan dari server, menampilkan Memuat, dan memberi pesan yang jelas saat internet kampus mati?

Persiapan

Lima layar kelompok sudah tersambung, dan latihan navigasi sudah di-push ke repository latihan pribadi.

Terima kasih

Sampai jumpa di pertemuan 6

Ada pertanyaan? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke muhammad.algifari@if.itera.ac.id